

# Plantilla de Especificación de Requisitos de Software (SRS)

**Estado y derechos:** esta plantilla es una guía original de proyecto para escribir una SRS. No es una plantilla oficial de IEEE, no reproduce el texto del estándar, y no implica conformidad, certificación ni aprobación por IEEE. La referencia oficial de IEEE 830 está en <https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/>. Esa página oficial identifica IEEE 830-1998 como reemplazado por ISO/IEC/IEEE 29148:2011. Antes de usar esta guía contractual o regulatoriamente, verifícala la norma, edición y licencia vigentes aplicables a tu organización.

**Cómo usarla:** reemplazará todos los campos entre `{{ . . }}`, eliminará instrucciones que no apliquen y mantendrá requisitos verificables. El Markdown es la fuente de verdad; cualquier PDF derivado debe generarse nuevamente desde este archivo.

## 0. Control del documento

| Campo                   | Valor a completar                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Proyecto                | {{Nombre del producto o sistema}}            |
| Documento               | Especificación de Requisitos de Software     |
| Código interno          | {{SRS-XXX}}                                  |
| Dueño del documento     | {{Nombre / rol}}                             |
| Estado                  | Borrador / En revisión / Aprobado / Obsoleto |
| Versión                 | {{0.1.0}}                                    |
| Fecha objetivo          | {{AAAA-MM-DD}}                               |
| Repositorio o ubicación | {{URL o ruta interna aprobada}}              |

### 0.1 Aprobaciones

| Rol               | Nombre  | Criterio de aprobación | Fecha   | Firma o evidencia |
|-------------------|---------|------------------------|---------|-------------------|
| Producto          | {{...}} | Alcance correcto       | {{...}} | {{...}}           |
| Ingeniería        | {{...}} | Factible y verificable | {{...}} | {{...}}           |
| Seguridad / Legal | {{...}} | Riesgos aceptados      | {{...}} | {{...}}           |

### 0.2 Historial de revisiones

| Versión | Fecha          | Autor   | Cambio           | Motivo                   | Evidencia            |
|---------|----------------|---------|------------------|--------------------------|----------------------|
| 0.1.0   | {{AAAA-MM-DD}} | {{...}} | Borrador inicial | Inicio de especificación | {{PR, ticket, acta}} |

### 0.3 Estado de lectura obligatoria

- ☐ Producto revisó objetivos y alcance.
- ☐ Ingeniería revisó factibilidad, interfaces y datos.
- ☐ QA revisó aceptación y trazabilidad.
- ☐ Seguridad/privacidad revisó datos, amenazas y retención.
- ☐ Operaciones revisó observabilidad, soporte y recuperación.

# 1. Introducción

## 1.1 Propósito

{{Describir por qué existe esta SRS, qué decisión habilita y qué nivel de detalle promete.}}

## 1.2 Alcance del sistema

{{Describir qué producto, módulo, servicio, app o integración cubre. Indicar qué queda fuera.}}

## 1.3 Audiencia

- Lectores primarios: {{producto, ingeniería, QA, seguridad, negocio}}.
- Lectores secundarios: {{soporte, operaciones, proveedores, auditoría}}.
- Conocimientos asumidos: {{dominio, regulaciones, plataforma}}.

## 1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Término   | Definición operacional                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| {{SRS}}   | Documento que expresa requisitos verificables del sistema.    |
| {{Actor}} | Persona, sistema externo o rol que interactúa con el sistema. |
| {{...}}   | {{...}}                                                       |

## 1.5 Referencias

| ID          | Referencia                                                                                                                   | Uso en este documento                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| REF-STD-001 | IEEE 830 official page:<br><a href="https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/">https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/</a> | Contexto histórico; verificar edición vigente. |
| REF-STD-002 | {{Norma vigente o política interna}}                                                                                         | {{Cumplimiento, seguridad, accesibilidad}}     |
| REF-PRD-001 | {{PRD, épica, investigación, contrato}}                                                                                      | Fuente de alcance y objetivos.                 |

## 2. Descripción general

### 2.1 Perspectiva del producto

{{Explicar si el sistema es nuevo, reemplaza otro, se integra con plataformas existentes o forma parte de una suite. Incluir límites de responsabilidad.}}

### 2.2 Objetivos y métricas de éxito

| Objetivo                    | Métrica           | Meta        | Fuente de medición       |
|-----------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| {{Reducir tiempo de tarea}} | {{p95 de flujo}}  | {{≤ X min}} | {{analítica, prueba QA}} |
| {{Aumentar confiabilidad}}  | {{tasa de error}} | {{≤ Y%}}    | {{logs, monitoreo}}      |

### 2.3 Stakeholders, usuarios y personas

| Persona / rol       | Necesidad | Frecuencia | Riesgo si falla |
|---------------------|-----------|------------|-----------------|
| {{Usuario final}}   | {{...}}   | {{...}}    | {{...}}         |
| {{Operador}}        | {{...}}   | {{...}}    | {{...}}         |
| {{Sistema externo}} | {{...}}   | {{...}}    | {{...}}         |

### 2.4 Ambiente operativo

- Plataformas cliente: {{web, iOS, Android, escritorio, navegador soportado}}.
- Servicios backend: {{lenguaje, runtime, regiones, dependencias}}.
- Datos y almacenamiento: {{base, caché, archivos, retención}}.
- Entornos: {{desarrollo, staging, producción, demo}}.

### 2.5 Restricciones

- Técnicas: {{lenguaje, framework, latencia, compatibilidad}}.
- Negocio: {{presupuesto, calendario, contrato}}.
- Seguridad y privacidad: {{datos sensibles, cifrado, consentimiento}}.
- Regulatorias: {{norma, país, industria}}.
- Operativas: {{soporte, monitoreo, recuperación}}.

### 2.6 Supuestos y dependencias

| ID      | Supuesto / dependencia              | Validación requerida            | Dueño   | Fecha límite |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|---------|--------------|
| DEP-001 | {{Proveedor X entrega API estable}} | {{Contrato / sandbox / prueba}} | {{...}} | {{...}}      |

### 2.7 Alcance incluido y excluido

Incluido

- {{Capacidad incluida 1}}
- {{Capacidad incluida 2}}

#### **Excluido**

- {{Capacidad no incluida 1}}
- {{Automatización o integración futura no comprometida}}

## 3. Contexto del sistema e interfaces externas

### 3.1 Contexto del sistema

{{Describir actores, sistemas externos, límites de confianza, entradas, salidas y eventos. Incluir un diagrama propio si corresponde.}}

### 3.2 Interfaces de usuario

| UI     | Actor       | Propósito           | Requisitos asociados |
|--------|-------------|---------------------|----------------------|
| UI-001 | {{Usuario}} | {{Tarea principal}} | {{REQ-...}}          |

Incluir: estados vacíos, errores, carga, confirmaciones, accesibilidad, localización, contenido sensible y restricciones de entrada.

### 3.3 Interfaces de hardware

{{Sensores, impresoras, terminales, cámaras, dispositivos o “No aplica”. Indicar simulaciones por separado.}}

### 3.4 Interfaces de software

| Sistema             | Dirección        | Protocolo                  | Datos      | Fallos esperados                |
|---------------------|------------------|----------------------------|------------|---------------------------------|
| {{Sistema externo}} | Entrada / salida | {{REST, eventos, archivo}} | {{campos}} | {{timeout, rechazo, duplicado}} |

### 3.5 Interfaces de comunicaciones

{{Redes, TLS, colas, webhooks, formatos, autenticación, reintentos, idempotencia.}}

## 4. Catálogo de características y casos de uso

| ID     | Nombre              | Actor principal | Resultado observable | Prioridad       | Requisitos  |
|--------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|
| UC-001 | {{Nombre del caso}} | {{Actor}}       | {{Resultado}}        | Alta/Media/Baja | {{REQ-...}} |

### 4.1 Plantilla de caso de uso

- **ID:** UC-{{###}}
- **Nombre:** {{verbo + objeto}}
- **Actor primario:** {{rol}}
- **Precondiciones:** {{estado requerido}}
- **Flujo principal:** {{pasos numerados}}
- **Variantes:** {{alternativas}}
- **Fallos y recuperación:** {{errores, mensajes, reintentos}}
- **Postcondiciones:** {{estado final verificable}}
- **Requisitos vinculados:** {{REQ-...}}

## 5. Requisitos funcionales

### 5.1 Convención de IDs

Usar IDs estables y semánticos:

- REQ-F-### funcional.
- REQ-BR-### regla de negocio.
- REQ-D-### datos.
- REQ-NF-### no funcional.
- REQ-INT-### integración/interfaz.
- REQ-OBS-### observabilidad.

No reenumerar IDs eliminados; marcarlos como Obsoleto y conservar trazabilidad.

### 5.2 Plantilla de registro de requisito

| Campo                         | Contenido                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ID                            | REQ-F-001                                                            |
| Título                        | {{Capacidad específica}}                                             |
| Declaración                   | El sistema debe {{comportamiento verificable}} cuando {{condición}}. |
| Rationale                     | {{Por qué importa}}                                                  |
| Fuente                        | {{Stakeholder, contrato, métrica, incidente}}                        |
| Prioridad                     | MUST / SHOULD / COULD / WON'T por ahora                              |
| Dueño                         | {{rol responsable}}                                                  |
| Estado                        | Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Obsoleto          |
| Dependencias                  | {{REQ, sistema, dato, decisión}}                                     |
| Precondiciones                | {{estado antes}}                                                     |
| Postcondiciones               | {{estado después}}                                                   |
| Criterios de aceptación / fit | {{prueba objetiva, umbral, evidencia}}                               |
| Trazas                        | {{UC, diseño, prueba, ticket}}                                       |
| Evidencia                     | {{captura, log, reporte, test}}                                      |

### 5.3 Ejemplos EasyPark (solo ilustrativos, datos ficticios)

*Estos ejemplos no son requisitos comprometidos. Sirven para mostrar nivel de detalle y redacción verificable.*

| Campo       | Ejemplo                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID          | REQ-F-URB-001                                                                                                                            |
| Título      | Bloqueo de duración superior al máximo urbano                                                                                            |
| Declaración | El sistema debe impedir iniciar o extender una sesión urbana ficticia por encima del máximo regulatorio visible de la zona seleccionada. |
| Rationale   | Evita que el prototipo sugiera un comportamiento contrario a la regla de zona.                                                           |
| Fuente      | Flujo de prueba DRV-DURATION-01 / DRV-LIMIT-01                                                                                           |
| Prioridad   | MUST                                                                                                                                     |



| Campo                         | Ejemplo                                                                                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dueño                         | Producto movilidad                                                                                                               |
| Estado                        | Ejemplo                                                                                                                          |
| Dependencias                  | Catálogo de zonas ficticias                                                                                                      |
| Precondiciones                | Zona ficticia seleccionada y vehículo ficticio confirmado                                                                        |
| Postcondiciones               | Duración queda clamped o extensión rechazada con mensaje visible                                                                 |
| Criterios de aceptación / fit | Dado un máximo de 120 min, cuando se intenta extender a 150 min, entonces se bloquea la extensión y se conserva la sesión previa |
| Trazas                        | UC-Urbano, prueba de límite                                                                                                      |
| Evidencia                     | Captura de pantalla y resultado de prueba manual                                                                                 |

| Campo                         | Ejemplo                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                            | REQ-F-AI-002                                                                                                                                                    |
| Título                        | Límite asesor del Copilot                                                                                                                                       |
| Declaración                   | El sistema debe permitir que el Copilot recomiende opciones y derive a detalle, pero debe impedir que el Copilot emita reservas, cobros o recibos por sí mismo. |
| Rationale                     | Mantiene la verdad transaccional en flujos determinísticos.                                                                                                     |
| Fuente                        | Límite de seguridad del prototipo                                                                                                                               |
| Prioridad                     | MUST                                                                                                                                                            |
| Dueño                         | Producto IA                                                                                                                                                     |
| Estado                        | Ejemplo                                                                                                                                                         |
| Dependencias                  | Flujo de detalle y checkout privado                                                                                                                             |
| Precondiciones                | Usuario interactúa con Copilot mediante texto, chips o voz                                                                                                      |
| Postcondiciones               | Opción reservable deriva a detalle; guía no reservable no entra a checkout                                                                                      |
| Criterios de aceptación / fit | No existe acción del Copilot que cree recibo sin pasar por confirmación determinística                                                                          |
| Trazas                        | UC-Copilot, AI-HANDOFF-01                                                                                                                                       |
| Evidencia                     | Revisión UI y prueba de handoff                                                                                                                                 |

## 5.4 Checklist de calidad de requisitos

Cada requisito debe ser:

- ☐ Necesario para un objetivo o restricción explícita.
- ☐ No ambiguo para producto, ingeniería y QA.
- ☐ Atómico: expresa una obligación principal.
- ☐ Factible con tecnología y restricciones conocidas.
- ☐ Verificable con prueba, inspección, análisis o demostración.
- ☐ Trazable a fuente, caso de uso, diseño y evidencia.
- ☐ Priorizado y con dueño claro.
- ☐ Neutral a implementación cuando el diseño no está decidido.
- ☐ Compatible con privacidad, seguridad y accesibilidad.

## 6. Reglas de negocio

| ID         | Regla                 | Motivo     | Excepciones         | Requisitos asociados |
|------------|-----------------------|------------|---------------------|----------------------|
| REQ-BR-001 | {{Regla verificable}} | {{Motivo}} | {{Ninguna / lista}} | {{REQ-F-...}}        |

## 7. Datos, retención y migración

### 7.1 Modelo de datos conceptual

| Entidad     | Campos principales | Sensibilidad                 | Retención    | Dueño   |
|-------------|--------------------|------------------------------|--------------|---------|
| {{Entidad}} | {{campos}}         | Pública / interna / sensible | {{política}} | {{rol}} |

### 7.2 Calidad, migración y borrado

- Reglas de validación: {{formatos, unicidad, rangos}}.
- Migración inicial: {{fuente, transformación, reconciliación}}.
- Retención y eliminación: {{plazos, solicitudes, auditoría}}.
- Datos de prueba: {{ficticios, anonimizados, sintéticos}}.

## 8. Requisitos no funcionales

### 8.1 Performance y capacidad

- REQ-NF-PERF-001: El sistema debe {{responder en X ms para Y percentil bajo Z carga}}.
- Capacidad esperada: {{usuarios, eventos, almacenamiento}}.

### 8.2 Seguridad

- Autenticación y autorización: {{roles, permisos, sesiones}}.
- Protección de secretos: {{gestión, rotación, no exposición}}.
- Amenazas principales: {{abuso, fraude, inyección, replay}}.

### 8.3 Privacidad

- Datos personales: {{categorías}}.
- Base legal o consentimiento: {{si aplica}}.
- Minimización: {{datos no recolectados}}.
- Derechos del usuario: {{acceso, borrado, exportación}}.

### 8.4 Disponibilidad y recuperación

- Objetivo de disponibilidad: {{porcentaje / ventana}}.
- RPO/RTO: {{valores}}.
- Modo degradado: {{qué sigue funcionando}}.
- Copias y restauración: {{prueba y frecuencia}}.

### 8.5 Usabilidad y accesibilidad

- Estándar o política: {{WCAG, política interna}}.
- Navegación por teclado: {{sí/no, alcance}}.
- Lectores de pantalla: {{labels, orden semántico}}.
- Localización: {{idiomas, formatos, moneda, fechas}}.

### 8.6 Mantenibilidad y portabilidad

- Modularidad esperada: {{fronteras}}.
- Compatibilidad: {{versiones, plataformas}}.
- Configuración: {{variables, flags, entornos}}.

## 8.7 Observabilidad

- Logs estructurados: {{eventos, correlación, privacidad}}.
- Métricas: {{latencia, errores, negocio}}.
- Trazas: {{fronteras de servicio}}.
- Alertas: {{síntomas, severidad, dueños}}.
- Auditoría: {{eventos críticos, retención, acceso}}.

## 8.8 Cumplimiento y auditoría

{{Normas, controles, evidencias, revisiones y excepciones aceptadas.}}

## 9. Estrategia de aceptación

| Nivel                  | Alcance                               | Evidencia requerida  | Responsable   |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Revisión de requisitos | Compleitud, calidad, trazabilidad     | Checklist firmado    | Producto + QA |
| Pruebas funcionales    | Casos de uso y reglas                 | Reporte de pruebas   | QA            |
| Pruebas no funcionales | Seguridad, performance, accesibilidad | Reportes específicos | Especialistas |
| Aceptación de negocio  | Objetivos y métricas                  | Acta o aprobación    | Sponsor       |

## 10. Matriz de trazabilidad

| Requisito | Fuente      | Caso de uso | Diseño / componente | Prueba   | Estado    | Evidencia |
|-----------|-------------|-------------|---------------------|----------|-----------|-----------|
| REQ-F-001 | REF-PRD-001 | UC-001      | {{...}}             | TEST-001 | Propuesto | {{...}}   |

# 11. Riesgos, asuntos abiertos y decisiones

## 11.1 Riesgos

| ID       | Riesgo     | Probabilidad    | Impacto         | Mitigación | Dueño   |
|----------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------|
| RISK-001 | {{Riesgo}} | Baja/Media/Alta | Bajo/Medio/Alto | {{Plan}}   | {{rol}} |

## 11.2 Asuntos abiertos

| ID       | Pregunta     | Impacto                   | Fecha necesaria | Dueño   |
|----------|--------------|---------------------------|-----------------|---------|
| OPEN-001 | {{Pregunta}} | {{Decisión<br>bloqueada}} | {{AAAA-MM-DD}}  | {{rol}} |

## 11.3 Decisiones

| ID      | Decisión     | Alternativas consideradas | Motivo    | Fecha          | Dueño   |
|---------|--------------|---------------------------|-----------|----------------|---------|
| DEC-001 | {{Decisión}} | {{Opciones}}              | {{Razón}} | {{AAAA-MM-DD}} | {{rol}} |



## 12. Apéndices

### 12.1 Bocetos, diagramas o flujos

{{Enlaces o diagramas propios. No incluir material con derechos sin permiso.}}

### 12.2 Glosario extendido

{{Términos adicionales}}

### 12.3 Lista de verificación previa a aprobación

- ☐ Todos los requisitos tienen ID único.
- ☐ No hay requisitos duplicados o contradictorios.
- ☐ Cada requisito tiene criterio de aceptación.
- ☐ Los requisitos críticos tienen prueba asociada.
- ☐ Las reglas de datos y retención están definidas.
- ☐ Los riesgos abiertos tienen dueño.
- ☐ Las referencias externas están permitidas y vigentes.
- ☐ La versión PDF, si existe, fue generada desde este Markdown.